有了黎曼显式公式，为什么还需要素数定理？

本篇比较黎曼显式公式与素数定理各自解决的问题，说明二者之间的证明联系，以及黎曼猜想在其中的位置。所用显式公式、素数定理和 RH 算术等价均引用本书正文；不重复它们的完整证明。文中的简单求和例子另行给出计算。

1 精确公式已经建立，渐近定理还有什么作用？

黎曼显式公式把素数计数与 ζ 函数的零点联系起来。经适当的零点求和与端点约定，它给出的是精确恒等式，而不是经验拟合。素数定理则只断言

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\log x} \qquad (x \to \infty), \tag{1}$$

其中 $\pi(x)$ 是不超过 x 的素数个数。一个是精确表示，一个是首阶渐近结论，因而容易产生疑问：既然已有精确公式，为什么还需要证明只保留首阶信息的素数定理?

问题的关键不在于精确公式含有更多项，而在于这些项的总贡献是否已经得到控制。**把一个对象精确地表示为若干部分，并不等于已经证明哪一部分决定它的总体增长**。显式公式提供的结构与素数定理确定的主导关系，必须分别辨认。

2 显式公式说明计数由什么组成

为使讨论具体，先看本书第 14 章的素数幂计数公式。记

$$J(x) = \sum_{p^k \le x} \frac{1}{k}, \qquad J_0(x) = \frac{J(x-0) + J(x+0)}{2}.$$

这里 p 遍历素数，k 遍历正整数；在素数幂处，J_0 采用跳跃前后取值的平均。对实数 $x > 1$，有

$$\begin{aligned} J_0(x) = {} & \operatorname{li}(x) - \sum_{\rho} \operatorname{li}(x^{\rho}) - \log 2 \\ & + \int_x^{\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t(t^2-1)\log t}. \end{aligned} \tag{2}$$

求和遍历非平凡零点并计重数，按 $|\operatorname{Im}\rho| \le T$ 对称截断后取极限。实变量首项 $\operatorname{li}(x)$ 是主值对数积分；复零点项 $\operatorname{li}(x^{\rho})$ 按本书第 13、14 章的约定理解为 $\operatorname{Ei}(\rho \log x)$，而不是先计算 x^{ρ} 再任意选取复对数。

由 J_0 可经有限 Möbius 反演得到采用半权端点约定的 π_0，在非素数处 $\pi_0 = \pi$。因此，式(2)确实建立了素数计数与零点之间的精确联系。但它首先告诉读者的是*计数可以怎样分解*：实变量的光滑项、非平凡零点的振荡贡献、常数与积分修正共同组成计数函数。

恒等式成立时，这些贡献的总和恰好等于左端，并不表示仅保留第一项就已得到渐近正确的近似。若要把 $\operatorname{li}(x)$ 认作渐近主项，还须证明其余部分合起来比它低阶；其中的实质困难是整个零点和，而不是已经显式写出的常数或积分余项。

本篇区分两种实对数积分记号：

$$\operatorname{Li}(x) = \int_2^x \frac{\mathrm{d}t}{\log t} = \operatorname{li}(x) - \operatorname{li}(2), \qquad x > 1.$$

两者仅差常数，具有相同的首阶渐近行为；但在式(2) 这样的精确恒等式中，若把实变量首项 $\mathrm{li}(x)$ 改为 $\mathrm{Li}(x)$，常数必须相应改为 $\mathrm{li}(2)-\log 2$，不能只替换字母。

3 素数定理确定哪一部分占主导

素数定理(1) 等价于

$$\frac{\pi(x)}{\mathrm{Li}(x)} \longrightarrow 1. \tag{3}$$

这不是说误差的绝对值趋于零，而是说误差相对于主项趋于零：

$$\pi(x)-\mathrm{Li}(x)=o\!\left(\frac{x}{\log x}\right).$$

局部的阶梯起伏仍然存在，然而它们不足以改变累计计数的首阶增长。素数定理由此把光滑函数的比较地位提升为有证明保证的渐近主项。

这一结论本身具有独立用途。例如，对任意固定的 $c>1$，

$$\pi(cx)-\pi(x)\sim\frac{(c-1)x}{\log x}. \tag{4}$$

这是因为 $\log(cx)\sim\log x$，两个端点处的误差均为 $o(x/\log x)$，而两主项之差为 $(c-1)x/\log x+o(x/\log x)$。式(4) 表明，长度与 x 成比例的区间，其素数比例渐近为 $1/\log x$。这里 c 是固定的，不能直接把结论用于任意短区间。

又如，第 n 个素数满足 $p_n\sim n\log n$，这是素数定理的标准推论。它们都是简洁、可直接应用的数量规律。显式公式包含更丰富的零点信息，但若未对零点贡献加以估计，这些渐近结论不会仅因公式精确而自动显现。

4 逐个零点贡献较小，为什么还不够？

这一困难用第二 Chebyshev 函数更容易说明。记

$$\psi(x)=\sum_{n\le x}\Lambda(n),\qquad \psi_0(x)=\frac{\psi(x-0)+\psi(x+0)}{2},$$

其中 Λ 为 von Mangoldt 函数。其显式公式为

$$\psi_0(x)=x-\sum_{\rho}\frac{x^\rho}{\rho}-\log(2\pi)-\frac{1}{2}\log(1-x^{-2}),\qquad x>1. \tag{5}$$

零点和仍按对称截断理解。素数定理等价于 $\psi(x)=x+o(x)$，而半权取值与右连续取值之差至多为 $\frac{1}{2}\log x$，不影响这一渐近关系。因此，由式(5) 推出素数定理，核心在于证明零点和整体为 $o(x)$。

已知非平凡零点 $\rho=\beta+\mathrm{i}\gamma$ 满足 $0<\beta<1$。于是，对每个固定的零点，

$$\left|\frac{x^\rho}{\rho x}\right|=\frac{x^{\beta-1}}{|\rho|}\longrightarrow 0.$$

任何固定有限组零点的贡献除以 x 后也趋于零。然而，显式公式中的求和不是固定有限和，不能不加论证地把极限移入无穷求和。

一个简单的比较例子 对实数 $x \geq 1$ 和正整数 n，定义

$$a_n(x) = \begin{cases} 1, & x < n \leq 2x, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

对每个固定 n，当 x 足够大时 $a_n(x) = 0$，所以 $a_n(x)/x \to 0$。但对每个给定 x，只有有限项非零，并且

$$\frac{1}{x}\sum_{n\geq 1} a_n(x) = \frac{\lfloor 2x \rfloor - \lfloor x \rfloor}{x} \longrightarrow 1.$$

原因是非零项的指标范围随 x 向后移动，参与求和的项数也不断增加。逐项极限没有控制这一整体变化。

这不是零点和的模型，也不说明素数定理不成立；它只指出一个逻辑缺口：**每个固定项都是 $o(x)$，不足以推出总和也是 $o(x)$**。对实际零点和，还涉及条件收敛、振荡相消以及截断高度随 x 的选择，更需要独立的估计。

5 能否通过显式公式证明素数定理？

可以，但准确说法是：**显式公式结合适当的零点分布结论和截断估计，可以推出素数定理**。不能把“公式成立”与“所需估计已经完成”合为一件事。

沿本书附录 F 的路线，先保留高度 T 以下的零点，并估计截断余项。仅知每个零点满足 $\operatorname{Re}\rho < 1$，并不能给出一个对所有零点都有效的固定间隔。这里实际用到的是定量零点自由区：在 $|\gamma| < T$ 的范围内，所有零点与右边界的横向距离至少为 $c/\log(T+2)$，其中 $c > 0$ 为常数。再结合零点计数与第 14 章的截断余项估计，附录 F 得到

$$\frac{|\psi(x) - x|}{x} \ll \log^2 T \, \exp\left(-\frac{c\log x}{\log(T+2)}\right) + \frac{\log^2 x}{T} + \frac{\log x}{x}, \qquad 2 \leq T \leq x, \quad x \geq 3.$$

第一项控制有限零点和；第二项控制截断余项；末项包含从左右平均换回右连续取值的代价。取 $T = \exp(\sqrt{\log x})$：它增长得足够快，使第二项趋于零，又使 $\log(T+2)$ 仍与 $\sqrt{\log x}$ 同阶，从而第一项也趋于零。这就得到 $\psi(x) = x + o(x)$，再由本书第 12 章的初等转换推出(1)。这里的关键是同时控制两类贡献，而不是对每个固定的零点分别取极限。

另一方面，素数定理也可以不经过显式公式证明。本书第 12 章采用的解析 Tauberian 路线，就是由有关 Dirichlet 级数及其边界解析性质得到渐近结论，而不先展开为零点和。两种证明路线的存在说明：显式公式是理解和证明素数计数规律的重要途径，却不是证明素数定理的唯一前提。

因此，“能由显式公式证明素数定理”与“本书的素数定理证明独立于显式公式”并不矛盾。前者说明一条可用的证明路线，后者说明本书实际采用的组织方式。

6 两者成立之后，黎曼猜想还约束什么？

素数定理没有要求所有非平凡零点都满足 $\beta = \frac{1}{2}$。对任何固定的 $\beta < 1$，x^β 都比 x 低阶；因此，仅从幂次比较看，素数定理允许的误差范围远宽于 RH 所对应的误差范围。

一对共轭零点在式(5) 的零点和中贡献

$$\frac{x^\rho}{\rho} + \frac{x^{\bar\rho}}{\bar\rho} = \frac{2x^\beta}{|\rho|}\cos\bigl(\gamma\log x - \arg\rho\bigr).$$

这个等式说明：β 控制该对零点项的振幅包络，$|\gamma|$ 是它以 $\log x$ 为变量的角频率。即使某个固定零点满足 $\frac{1}{2} < \beta < 1$，该对零点的贡献仍是 $o(x)$；所以，逐项比较无法由素数定理排除这样的零点。反过来，RH 把所有这些幂次统一限制为 $\frac{1}{2}$，但由此得到整个零点和的误差界仍需要估计，不能只看这一对零点。

本书第 15 章的 von Koch 等价给出确切结论：

$$\mathrm{RH} \quad \Longleftrightarrow \quad \pi(x) = \mathrm{Li}(x) + O(\sqrt{x}\log x). \tag{6}$$

由于 Li 与 li 只差常数，这里用任一记号都得到同一等价命题。式(6) 右侧的误差界比素数定理的相对误差趋零强得多。显式公式和素数定理的成立均不以 RH 为前提。

结语

显式公式与素数定理不能仅按“精确”与“近似”排列为一种相互替代的关系。显式公式揭示计数与零点如何精确联系；素数定理证明，在这一结构之中，光滑项确实决定累计计数的首阶增长。由精确表示走向渐近规律，需要控制全部修正贡献，这正是一项独立的数学任务。

因此，显式公式并未降低素数定理的重要性，而是使其背后的问题更加明确：不仅要知道素数计数由什么组成，还要证明这些部分合起来呈现怎样的总体规律。RH 则在已有精确表示与首阶规律的基础上，进一步限制零点位置及累计误差。

阅读参照

- 本书第 12 章：素数定理及 ψ、θ、π 之间的渐近转换；第 13 章：li、Li 与复分支约定；第 14 章：显式公式与截断估计；第 15 章：RH 的算术等价；附录 F：由截断显式公式推出素数定理的估计。
- 学习笔记第 19 篇《黎曼猜想在素数分布中的确切位置》讨论 RH 的作用范围；本篇侧重显式公式与素数定理为何不能相互替代。